UNIVERSIDAD ANÁHUAC QUERÉTARO

Actividad 2 · Patrones y arquitectura de tu sistema

Ingeniería de Software I · SIS3407 · Unidad 3, Diseño de software · 5 puntos

ALUMNO
Oliver Sebastián Albores Ramírez

MATRÍCULA
00562081

SISTEMA
POS/KDS Express Restaurante

ARQUITECTURA ELEGIDA
Monolito modular

FECHA DE ENTREGA
20 de octubre de 2026 a las 5:11 p.m.

FOLIO
1CJX7HG

TIEMPO TOTAL DE ESCRITURA
23:16

PREGUNTAS CONTESTADAS
5 de 5

1. Toma el candidato a polimorfismo que encontraste en la Actividad 1 y escribe si es un Strategy. Nombra la operación común que todas las variantes tendrían que saber hacer, y lista las variantes que existen hoy.

> No aplica el patrón Strategy en este sistema. Tal como se determinó en el análisis del sistema, POS/KDS Express Restaurante procesa los elementos (como los estados de los platillo que esten "En proceso" o "Listos", las comandas y las cuentas) de forma uniforme y directa, sin requerir algoritmos de cálculo deivergentes ni múltiples variantes intercambiables de un mismo comportamiento.

`tiempo 03:50 · 386 caracteres · 397 pulsaciones · 14 correcciones · 0 pausas`

2. De los otros tres patrones que vimos, Observer, Fábrica y Adapter, elige el que de verdad aparece en tu sistema. Di cuál es, en qué parte del sistema está y qué problema concreto resolvería ahí.

> El patrón es Observer.
> Está en la comunicación en tiempo real entre la tableta del mesero y la pantalla KDS.
> Actúa cuando el mesero seleciona "Enviar" o cuando el cocinero cambia el estado de un platillo. La orden en la tableta notifica automáticamente a las pantallas KDS en la cocina, permitiendo que la información llegue en 2 segs sin el detalla que la pantalla esté consultando o recargando constantemente el servidor de forma manual.

`tiempo 03:08 · 440 caracteres · 484 pulsaciones · 46 correcciones · 0 pausas`

3. Agrupa los sustantivos de tu sistema en tres o cuatro módulos, y para cada módulo escribe con qué otros necesita hablar.

> 1.- Módulo de Operación de Mesas y Órdenes (Mesa, Orden, Platillo): Gestiona la captura de comandas desde la tablet. Tiene que hablar con el Módulo de Cocina y KDS para enviar los platillos y con el Módulo de Facturación y Caja para solicitar el cierre de cuentas.
> 2.- Módulo de Cocina y KDS (Platillo / Estados operativos): Gestiona la visualización y actualización de estados ("En preparación" y "Listo") en la pantalla KDS. Necesita hablar solo con el Módulo de Operación de Mesas y Órdenes para recibir las comandas entrantes.

> 3.- Módulo de Facturación y Caja (Cuenta, Ticket, Impuesto): Calcula subtotales, aplica el IVA 16%, valida que no existan platillos pendientes y emite el ticket térmico. Necesita hablar con el módulo de Operación de Mesas y Órdenes para verificar el estado de los platillos de la mesa.

`tiempo 08:17 · 817 caracteres · 832 pulsaciones · 18 correcciones · 2 pausas`

4. Elige la arquitectura de tu sistema y justifícala con dos datos concretos de tu caso: cuánta gente lo construye y qué tan claras tienes las fronteras entre módulos.

> El sistema es desarrollado y mantenido por solo desarrollador, por lo que introducir microservicios generaría una complejidad innecesaria de infraestructura y red.
> Las reglas de negocio y los componentes (Órdenes, KDS y Facturación) están claramente delimitados y encapsulados dentro de una misma aplicación desplegada localmente en la red del restaurante, cumpliendo perfectamente con la Ley de Conway para un equipo unipersonal.

`tiempo 04:23 · 430 caracteres · 442 pulsaciones · 13 correcciones · 1 pausas`

5. Si eliges microservicios, escribe cuál de los cuatro costos que vimos no podrías pagar hoy, y qué tendrías que resolver antes de arrancar así.

> No aplica: la arquitectura elegida fue monolito modular.

6. Si eliges monolito o monolito modular, escribe qué módulo sacarías primero el día que hiciera falta, y qué señal concreta te diría que ya llegó ese día.

> El Módulo de Cocina y KDS.
> El día que el restaurante escale a múltiples sucursales o que los requerimientos de actualización e interfaz de las pantallas de cocina exijan despliegues e mantenimientos constantes y separados del sistema de caja, o bien cuando se detecte un cuello de botella en el rendimiento de la red local durante las horas pico de máxima afluencia que sature el procesamiento general del monolito.

`tiempo 03:38 · 415 caracteres · 421 pulsaciones · 6 correcciones · 0 pausas`

Este documento es el único formato aceptado para la entrega. No se reciben archivos de Word, capturas, fotos ni texto en el comentario de la actividad. El registro de escritura es orientativo y se incluye como parte del trabajo, no como una medida de calidad de la respuesta. Folio 1CJX7HG.